Escola Tecnológica FPFtech	CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL **Disciplina: Eletrônica Digital 2** **AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO**

Aluno(a):	**Data:**
Professor(a):	**Nota:**

- Responda a prova com caneta azul ou preta e não use corretivo, do contrário o(a) aluno(a) não terá direito a questionamentos sobre a correção da prova.
- Marque a alternativa escolhida com preenchimento no Cartão-resposta.
- Proibido, durante a prova, o uso de telefone celular e/ou aparelhos eletroeletrônicos, empréstimos de materiais, conversas paralelas, nenhum tipo de consulta e sair da sala de aula sem autorização.
- O(a) aluno(a) receberá nota 0,0 (Zero), caso seja surpreendido em comunicação com outro aluno de forma verbal ou escrita.

Cartão-resposta:

Questões	A	B	C	D	E
01	O	O	O	O	O
02	O	O	O	O	O
03	O	O	O	O	O
04	O	O	O	O	O
05	O	O	O	O	O
06	O	O	O	O	O
07	O	O	O	O	O
08	O	O	O	O	O
09	O	O	O	O	O
10	O	O	O	O	O

1. **(1,0 ponto)** Sobre os modos de transferência de dados, assinale a alternativa que descreve corretamente a principal diferença entre transferência paralela e serial:

   (A) A transferência paralela envia um bit por vez, enquanto a serial envia múltiplos bits simultaneamente.

   (B) A transferência serial é sempre mais lenta que a paralela, independentemente da distância.

   (C) A transferência paralela envia múltiplos bits simultaneamente através de vários fios, enquanto a serial envia um bit por vez através de um único canal.

   (D) A transferência serial exige mais fios de conexão que a paralela.

   (E) Não há diferença prática entre os dois modos de transferência.

2. **(1,0 ponto)** Em um sistema digital que sincroniza um sinal de dados de 1 MHz com um clock de 10 MHz, qual é a função principal do armazenamento temporário (buffer)?

   (A) Aumentar a frequência do sinal de dados para igualar a do clock.

   (B) Armazenar os dados até que estejam sincronizados com o clock do sistema, prevenindo perda de informações.

   (C) Converter o sinal analógico em digital.

   (D) Eliminar completamente o ruído do sinal.

   (E) Reduzir a frequência do clock para economizar energia.

3. **(1,0 ponto)** Complete a tabela comparativa entre transferência síncrona e assíncrona. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

Característica	**Síncrona**	**Assíncrona**
Clock dedicado	Necessário	
Bits de start/stop		Necessários

   (A) Não necessário / Não necessário

   (B) Não necessário / Não utilizado

   (C) Utilizado / Não utilizado

   (D) Não utilizado / Utilizado

   (E) Opcional / Sempre utilizado

4. **(1,0 ponto)** Um registrador de deslocamento SIPO (Serial-In Parallel-Out) de 4 bits recebe a sequência de entrada serial **1011** (primeiro bit 1, depois 0, depois 1, depois 1), começando com todas as saídas em zero. Qual será o estado final das saídas Q3, Q2, Q1, Q0 após 4 ciclos de clock?

   (A) Q3=0, Q2=0, Q1=0, Q0=0
   (B) Q3=1, Q2=0, Q1=1, Q0=1
   (C) Q3=1, Q2=1, Q1=0, Q0=1
   (D) Q3=1, Q2=1, Q1=1, Q0=0
   (E) Q3=0, Q2=1, Q1=0, Q0=1

5. **(1,0 ponto)** Um registrador de deslocamento 74HC595 de 8 bits é utilizado para controlar 8 LEDs. Quantos ciclos de clock são necessários para carregar um byte completo neste registrador?

   (A) 4 ciclos
   (B) 8 ciclos
   (C) 16 ciclos
   (D) 1 ciclo
   (E) 256 ciclos

6. **(1,0 ponto)** Um multivibrador astável usando o CI 555 tem os seguintes componentes: R1 = 1 k, R2 = 10 k e C = 100 F. Considerando as fórmulas $t_1 = 0,693 \times (R1 + R2) \times C$ para o tempo HIGH e $t_2 = 0,693 \times R2 \times C$ para o tempo LOW, qual é o período total de oscilação (T = t1 + t2)?

   (A) Aproximadamente 0,7 ms
   (B) Aproximadamente 7,6 ms
   (C) Aproximadamente 8,3 ms
   (D) Aproximadamente 10,0 ms
   (E) Aproximadamente 15,0 ms

7. **(1,0 ponto)** Um circuito de temporização precisa gerar um pulso único de 5 segundos cada vez que um botão é pressionado. Qual tipo de multivibrador deve ser utilizado?

   (A) Astável, pois oscila continuamente.
   (B) Monostável, pois gera um pulso fixo quando acionado.
   (C) Biestável, pois mantém dois estados estáveis.
   (D) Astável ou Monostável, ambos funcionam.
   (E) Nenhum dos anteriores, é necessário um circuito diferente.

8. **(1,0 ponto)** Um conversor ADC de 8 bits tem referência de tensão Vref = 5V. Qual é a resolução deste ADC (tensão por passo)?

   (A) 5,0 mV
   (B) 9,77 mV
   (C) 19,53 mV
   (D) 39,06 mV
   (E) 100,0 mV

9. **(1,0 ponto)** Um conversor DAC de 10 bits tem Vref = 3,3V. Para obter uma tensão de saída de aproximadamente 1,65V (metade da referência), qual valor digital deve ser enviado ao DAC?

   (A) 256
   (B) 512
   (C) 768
   (D) 1023
   (E) 0

10. **(1,0 ponto)** Um circuito Sample and Hold (S/H) é utilizado antes de um conversor ADC em um sistema de aquisição de dados. Qual é a principal função deste circuito?

    (A) Amplificar o sinal analógico antes da conversão.
    (B) Filtrar o ruído do sinal analógico.
    (C) Manter a tensão de entrada constante durante o tempo de conversão do ADC.
    (D) Converter o sinal digital de volta para analógico.
    (E) Aumentar a frequência de amostragem do sistema.